MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA · PPGCC 0002

Aula 8 — Amostragem e Coleta de Dados

Amostragem; instrumentos de coleta de dados: entrevistas, questionários e observação



ROTEIRO DE HOJE

O caminho da aula

1 **Abertura**
O que já vimos, por que isso importa e ativação inicial.

2 **Amostragem**
População, amostra, famílias probabilística e não-probabilística.

3 **Entrevistas**
Tipos, roteiro, cuidados e demonstração ao vivo.

4 **Questionários**
Tipos de pergunta, escalas de resposta, boas práticas.

5 **Observação**
Tipos, cuidados e como registrar o que se observa.

6 **Momento 2**
Prática em grupos: escolher amostra e instrumento para um cenário real.

ANTES DE COMEÇAR

Como vamos interagir hoje, à distância

PollEverywhere

Perguntas rápidas, abertas ou de múltipla escolha, com resultado em tempo real na tela.

Kahoot

Quiz ao vivo e pontuado, para classificar exemplos e fixar conceitos.

Documento compartilhado

Onde vamos escrever em conjunto, nos autoagrupar por cenário e registrar as fichas de trabalho.

Chat e enquete nativa

Para comentários rápidos, observações durante as demonstrações e enquetes de saída.

RECAPITULANDO

De onde viemos até aqui

Aula 6 — Construção do problema

- Tema → problema → questão de pesquisa → hipótese → objetivos.
- Quando formular hipótese: pesquisa quanti/hipotético-dedutiva.

Aula 7 — Tipos e abordagens

- Natureza, objetivos, procedimentos e objeto da pesquisa.
- Abordagens qualitativa, quantitativa e mista.

Hoje: já sabemos O QUE pesquisar e COM QUE ABORDAGEM — falta decidir DE QUEM coletar dados (amostragem) e COMO coletá-los (instrumentos).

POR QUE ISSO IMPORTA

Amostragem e coleta não são "detalhe operacional"



CONEXÃO COM O SEU PROJETO

É aqui que a pesquisa encontra a realidade

Um problema bem formulado e uma abordagem bem escolhida ainda podem produzir uma pesquisa fraca se a amostra não for adequada ou se o instrumento de coleta não capturar o que realmente importa. No modelo de Projeto de Qualificação do PPGCC, a Seção 3.2 (Amostra/Participantes) e a Seção 3.3 (Instrumentos de Coleta de Dados) são exatamente o que vamos construir hoje, em miniatura, nas atividades em grupo. A banca vai perguntar: "por que essa amostra?" e "por que esse instrumento, e não outro?" hoje temos a intenção de auxilia-los a responder ambas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta aula, você será capaz de

1. **Distinguir**
   população e amostra, e reconhecer por que quase nenhuma pesquisa em Computação trabalha com a população inteira.

2. **Escolher**
   entre amostragem probabilística e não-probabilística, e entre seus subtipos, de forma justificada.

3. **Selecionar e justificar**
   o instrumento de coleta (entrevista, questionário, observação) mais adequado à sua questão de pesquisa.

4. **Antecipar**
   os principais cuidados práticos e éticos de cada instrumento, antes de ir a campo.

PARA COMEÇAR

Ativação

PARTICIPAÇÃO REMOTA

POLLEVERYWHERE

Quem você vai precisar ouvir, observar ou medir?

Pensando no seu próprio projeto de dissertação: quem são as pessoas, sistemas ou dados que você vai precisar coletar para responder sua questão de pesquisa?

1. Responda em uma frase curta no PollEverywhere (anônimo).
2. As respostas aparecem na tela em tempo real — vamos comentar 3-4 em voz alta.
3. Guarde sua resposta: vamos voltar a ela no fechamento da aula.

PARTE 1

População e Amostra

De quem (ou do quê) vamos coletar dados

População e amostra

População (universo)

O conjunto completo de pessoas, sistemas, repositórios, eventos ou registros que possuem a característica que você quer estudar. Ex.: todos os desenvolvedores Python do Brasil.

Amostra

Um subconjunto da população, selecionado para representá-la (ou para aprofundar um fenômeno dentro dela), do qual você efetivamente coleta dados.

Parâmetro × estatística

- O que você quer saber da população é um parâmetro;
- O que você calcula a partir da amostra é uma estatística, usada para estimar ou inferir o parâmetro.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Por que a amostra pode "mentir"

Erro amostral

A diferença natural e esperada entre o que a amostra mostra e o que a população realmente é. Existe mesmo em amostras bem feitas, e diminui conforme a amostra cresce.

Viés de amostragem

Um erro sistemático: a amostra favorece, de forma consistente, um tipo de resposta. Por exemplo, pesquisar só desenvolvedores que respondem enquetes no Twitter/X já exclui quem não usa a rede.

Representatividade

O quanto a amostra reflete a diversidade real da população (nível de experiência, contexto, linguagem, porte da equipe). Mais importante, muitas vezes, do que o tamanho da amostra.

A GRANDE DIVISÃO

Amostragem probabilística × não-probabilística

Probabilística

- Toda unidade da população tem chance conhecida (e normalmente igual) de ser selecionada.
- Permite generalizar estatisticamente os resultados para a população.
- Exige listar ou enumerar a população (um "sorteio" real).

Não-probabilística

- A seleção segue critérios do pesquisador, não o acaso.
- Não permite generalização estatística. Busca profundidade, não representatividade numérica.
- Mais viável quando a população é difícil de enumerar ou acessar.

Ponte com a Aula 7: probabilística tende a acompanhar pesquisas quantitativas (generalizar); não-probabilística tende a acompanhar pesquisas qualitativas (aprofundar) — mas nenhuma das duas é uma regra fechada.

AMOSTRAGEM · COMPLEMENTO

Como saber se é probabilística ou não-probabilística

> *Eu consigo calcular, antes de escolher, a chance exata de cada unidade da população ser selecionada?*

SIM → Probabilística

A chance de cada pessoa (ou item) entrar na amostra é conhecida e normalmente igual para todos. É como tirar um nome de uma urna onde todo mundo da população está dentro — ninguém escolhe, o acaso decide.

NÃO → Não-probabilística

Quem entra na amostra é decidido por um critério do pesquisador (disponibilidade, experiência, indicação). É como convidar pessoas específicas para uma reunião — você escolhe quem, e por quê.

A mesma pergunta de pesquisa, duas amostras diferentes

CENÁRIO

"Os desenvolvedores estão satisfeitos com a nova ferramenta interna de gestão?" — a empresa tem uma lista com os 500 desenvolvedores que usam a ferramenta.

Caminho probabilístico

Sorteio aleatoriamente 100 nomes da lista completa de 500 e envio o questionário só para eles. Resultado: posso generalizar estatisticamente a satisfação para os 500 desenvolvedores.

Caminho não-probabilístico

Escolho deliberadamente os 8 desenvolvedores que mais reclamaram da ferramenta no chat da equipe e faço entrevistas em profundidade. Resultado: não generalizo o número, mas entendo a fundo os problemas.

O QUE MUDA

A população é exatamente a mesma (os 500 desenvolvedores) — o que muda é COMO e PARA QUEM eu decido perguntar.

AMOSTRAGEM PROBABILÍSTICA

Quatro formas de sortear com critério

Aleatória simples

Cada unidade da população tem exatamente a mesma chance de ser sorteada — como tirar nomes de uma urna.

Sistemática

Sorteia-se um ponto de partida e depois seleciona-se a cada k-ésima unidade de uma lista ordenada.

Estratificada

A população é dividida em subgrupos (estratos) homogêneos internamente, e sorteia-se dentro de cada estrato. Garante representação de todos.

Por conglomerados

Em vez de sortear indivíduos, sorteiam-se grupos inteiros (clusters) já existentes, e estuda-se todo mundo dentro do grupo sorteado.

Como isso aparece em pesquisa de CC

Aleatória simples

Sortear 200 repositórios de uma lista completa de 10.000 repositórios públicos de um mesmo domínio no GitHub.

Sistemática

Selecionar cada 10º commit de um repositório para analisar a evolução do código ao longo do tempo.

Estratificada

Dividir desenvolvedores em estratos por nível de experiência (júnior/pleno/sênior) e sortear um número proporcional em cada um.

Por conglomerados

Sortear 5 equipes de desenvolvimento inteiras (de um total de 40 equipes de uma empresa) e entrevistar todos os membros dessas 5.

AMOSTRAGEM NÃO-PROBABILÍSTICA

Quatro formas de selecionar com critério próprio

Por conveniência

Seleciona-se quem está mais acessível ou disponível no momento — rápida e barata, mas com maior risco de viés.

Intencional (por julgamento)

O pesquisador escolhe deliberadamente participantes que, por sua experiência ou posição, têm mais a contribuir com a questão de pesquisa.

Bola de neve (snowball)

Participantes iniciais indicam novos participantes — essencial para alcançar populações difíceis de localizar diretamente.

Por quotas

Define-se quotas (por exemplo, % por nível de experiência) e preenche-se cada quota por conveniência, sem sorteio.

Como isso aparece em pesquisa de CC

Por conveniência

Aplicar um questionário com os alunos da própria turma de pós-graduação para testar um protótipo de ferramenta.

Intencional

Entrevistar especificamente os 6 arquitetos de software mais seniores de uma empresa sobre decisões de design de um sistema legado.

Bola de neve

Pedir a mantenedores de projetos open source que indiquem outros mantenedores para uma pesquisa sobre burnout em comunidades OSS.

Por quotas

Garantir, por conveniência, pelo menos 10 respondentes júnior, 10 pleno e 10 sênior em uma pesquisa sobre adoção de IA no código.

PRATICANDO

Classifique o tipo de amostragem

PARTICIPAÇÃO REMOTA

Kahoot

5 cenários, uma classificação cada

Vou ler cada cenário de pesquisa em voz alta. Classifique o tipo exato de amostragem usado (probabilística: aleatória simples, sistemática, estratificada ou por conglomerados; não-probabilística: conveniência, intencional, bola de neve ou quotas).

1. Entre no Kahoot pelo código que vou compartilhar na tela.
2. Você tem 20 segundos por pergunta — vale pontuação por acerto e velocidade.
3. Depois de cada resposta, comentamos juntos por que aquela é a classificação certa.

UMA PERGUNTA FREQUENTE

"De quantas pessoas eu preciso?"

Pesquisa quantitativa

- Depende do nível de confiança desejado, da margem de erro aceitável e da variabilidade da população.
- Calculadoras de tamanho amostral ajudam, mas a viabilidade prática (tempo, acesso) também pesa.

Pesquisa qualitativa

- Não se calcula por fórmula: busca-se saturação teórica — o ponto em que novas entrevistas deixam de trazer informação nova.
- Em dissertações de mestrado em CC, isso costuma significar algo entre 8 e 15 entrevistas em profundidade, variando com o tema.

ATENÇÃO: Em ambos os casos: tamanho sem qualidade de seleção não resolve. ***Uma amostra pequena e bem escolhida costuma valer mais do que uma grande e mal escolhida.***

FECHANDO A PARTE 1

A pergunta-guia para escolher o tipo de amostragem

> *Eu preciso generalizar um resultado numérico para toda a população, ou preciso compreender em profundidade um fenômeno dentro dela?*

NA PRÁTICA

Se a resposta for "generalizar", busque amostragem probabilística e um instrumento que escale (tipicamente questionário). Se for "compreender em profundidade", amostragem não-probabilística e instrumentos como entrevista e observação tendem a servir melhor — exatamente o que veremos no restante da aula de hoje.

PARTE 2

Entrevistas

Coleta de dados pela conversa

ENTREVISTAS

O que é e quando vale a pena

O que é

Uma interação verbal direta entre pesquisador e participante, guiada por um roteiro, para coletar percepções, motivações, experiências e explicações.

Quando usar

Quando você precisa entender o "porquê" e o "como", não só o "quanto" — motivações, processos de decisão, experiências vividas.

Custo

Alto custo de tempo por participante (preparação, condução, transcrição, análise) — por isso costuma vir com amostras não-probabilísticas e menores.

ENTREVISTAS · TIPOS

Do mais fechado ao mais aberto

Estruturada

- Roteiro fixo de perguntas
- Mesma ordem e redação para todos
- Mais fácil de comparar respostas
- Pouco espaço para aprofundar

Semiestruturada

- Roteiro-guia com perguntas-chave
- Permite reordenar e aprofundar
- Equilíbrio entre comparação e profundidade
- A mais usada em pesquisa qualitativa em CC

Não estruturada

- Apenas um tema geral de partida
- Conversa livre, guiada pelo participante
- Máxima profundidade e naturalidade
- Difícil de comparar entre entrevistas

Os elementos de um bom roteiro

1. **Abertura**
   Agradecimento, explicação do objetivo da pesquisa, consentimento informado e pedido de autorização para gravar.

2. **Perguntas de aquecimento**
   Fáceis de responder, criam confiança antes de entrar nos temas centrais (ex.: "me conta um pouco do seu dia a dia de trabalho").

3. **Perguntas-guia e de sondagem (probing)**
   As perguntas centrais ligadas à questão de pesquisa, com sondagens prontas para aprofundar ("pode me dar um exemplo disso?").

4. **Fechamento**
   Espaço para o participante acrescentar algo que não foi perguntado, e agradecimento final.

O que costuma dar errado — e como evitar

- Perguntas indutoras ("você não acha que X é melhor?") — contaminam a resposta antes de ela existir.
- Desejabilidade social: o participante responde o que acha que o pesquisador quer ouvir, não o que de fato pensa.
- Registro: grave (com consentimento) sempre que possível — depender só de anotações perde nuance e introduz viés de memória.
- Consentimento informado e anonimização são obrigatórios — este é exatamente o tema que a Aula 9 (ética) vai aprofundar.

EXEMPLO RESOLVIDO

Entrevista semiestruturada em Ciência da Computação

CENÁRIO

Adoção de ferramentas de IA generativa no desenvolvimento de software

Pergunta de pesquisa: "Como desenvolvedores profissionais incorporam assistentes de código baseados em LLM na sua rotina, e que fatores explicam a aceitação ou rejeição da ferramenta?" Amostragem: intencional, com 10-12 desenvolvedores de diferentes níveis de experiência em uma mesma empresa. Instrumento: entrevista semiestruturada de 30-40 minutos, com roteiro cobrindo uso atual, percepção de produtividade, confiança no código gerado e preocupações (qualidade, segurança, aprendizado). Esse é exatamente o roteiro que dois voluntários vão demonstrar ao vivo no próximo slide.

PRATICANDO:

Demonstração ao vivo: uma mini-entrevista

PARTICIPAÇÃO REMOTA

CHAT DA CHAMADA



2 voluntários, 5 minutos, câmera ligada

Dois mestrandos conduzem, ao vivo, uma versão curta da entrevista sobre IA generativa no desenvolvimento (roteiro completo no documento compartilhado) — um faz o papel de entrevistador, outro de entrevistado.

1. Peço 2 voluntários no chat (ou sorteio, se ninguém se habilitar).
2. Enquanto isso, o restante da turma acompanha e anota no chat: o que funcionou bem na condução? Houve alguma pergunta indutora?
3. Ao final, comentamos juntos as anotações do chat antes de seguir.



Uma pausa antes de continuar

Voltamos em 10 minutos — na volta: questionários e observação

PARTE 3

Questionários

Coleta de dados em escala

QUESTIONÁRIOS

O que é e quando vale a pena

O que é

Um instrumento padronizado de perguntas, aplicado da mesma forma a todos os respondentes, geralmente autoaplicado (sem a presença do pesquisador).

Quando usar

Quando você precisa alcançar muitas pessoas, comparar respostas de forma sistemática, ou quantificar algo (frequência, intensidade, concordância).

Custo

Baixo custo por respondente depois de pronto — mas alto custo de preparação: um questionário mal piloteado gera dados ruins em escala.

Perguntas abertas × fechadas

Abertas

- O respondente escreve livremente, sem opções pré-definidas.
- Captura nuance e termos do próprio respondente.
- Mais rica, porém mais difícil e demorada de analisar em escala.

Fechadas

- O respondente escolhe entre opções pré-definidas (escalas, múltipla escolha, sim/não).
- Fácil de tabular, comparar e analisar estatisticamente.
- Risco de forçar a resposta em categorias que não refletem a realidade do respondente.

Na prática, a maioria dos bons questionários combina as duas: fechadas para medir, uma ou duas abertas ao final para capturar o que as opções não previram.

Como transformar opinião em dado

Escala Likert

Grau de concordância em 5 ou 7 pontos ("discordo totalmente" a "concordo totalmente") — a mais usada para medir opinião e percepção.

Diferencial semântico

Escala entre dois adjetivos opostos ("difícil ⟷ fácil", "lento ⟷ rápido") — boa para medir percepção de usabilidade.

Múltipla escolha

Uma ou mais opções entre alternativas pré-definidas — útil para categorizar perfil, ferramentas usadas, frequência de uso.

Dicotômica

Apenas duas opções (sim/não, usa/não usa) — simples e direta, mas perde granularidade de intensidade.

Boas práticas antes de enviar

1

Uma ideia por pergunta

Evite perguntas "duplas" como "a ferramenta é rápida e fácil de usar?" — e se for rápida, mas difícil?

2

Linguagem neutra

Evite palavras que já sugerem a resposta desejada ("você concorda que esta excelente ferramenta ajuda...?").

3

Ordem lógica

Do mais geral ao mais específico, agrupando por tema, com perguntas demográficas por último.

4

Piloto antes de aplicar

Teste com 3-5 pessoas do perfil-alvo antes da aplicação real — é a etapa mais pulada e mais importante.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um questionário padronizado e validado: o SUS

SYSTEM USABILITY SCALE (BROOKE, 1996)

Medindo usabilidade percebida de forma comparável

O **SUS** é um questionário padronizado de 10 itens em escala Likert de 5 pontos (ex.: "Eu acho que gostaria de usar este sistema com frequência"), metade com redação positiva e metade negativa, que gera um escore único de 0 a 100. É amplamente usado em pesquisa de CC para comparar a usabilidade de diferentes ferramentas ou versões de um sistema, exatamente porque é validado e permite comparação entre estudos diferentes — uma alternativa a criar um questionário do zero sempre que possível.

QUESTIONÁRIOS PADRONIZADOS · COMPLEMENTO

Além do SUS: outros questionários padronizados em Computação

UEQ — User Experience Questionnaire

Mede a experiência de uso em 6 dimensões: atratividade, clareza, eficiência, confiabilidade, estímulo e novidade. Vai além do "é fácil de usar" e perguntar também se é agradável, interessante e inovador. Muito usado em pesquisas de IHC.

NASA-TLX — Task Load Index

Mede a carga de trabalho percebida ao realizar uma tarefa: exigência mental, física e temporal, esforço, desempenho e frustração. Criado para aviação, hoje é usado para comparar o "cansaço" de usar diferentes interfaces ou ferramentas.

TAM — Technology Acceptance Model

Mede a intenção de adotar uma tecnologia a partir de duas crenças: utilidade percebida e facilidade de uso percebida. Muito usado quando a pergunta de pesquisa é "as pessoas realmente vão querer usar isso?" — e não só "funciona?"

QUESTIONÁRIOS PADRONIZADOS · COMPLEMENTO

Qual instrumento escolher? Depende da pergunta de pesquisa

1

SUS (já visto) — "O sistema é fácil de usar, de forma geral?"

Pergunta-guia: usabilidade percebida em um sentido amplo e rápido de medir — 10 itens, nota de 0 a 100.

2

UEQ — "A experiência também é agradável, estimulante, inovadora?"

Pergunta-guia: além de funcionar bem, o produto empolga, surpreende ou cansa quem usa?

3

NASA-TLX — "Quanto esforço mental ou físico essa tarefa exige?"

Pergunta-guia: comparar o "custo" cognitivo de duas versões de uma interface, ou de duas formas de realizar a mesma tarefa.

4

TAM — "As pessoas pretendem continuar usando essa tecnologia?"

Pergunta-guia: prever adoção real, não só satisfação no momento do teste — muito usado em estudos de implantação de sistemas.

ANTES DE USAR UM INSTRUMENTO PRONTO

Procure o artigo original (ex.: Brooke, 1996, para o SUS; Laugwitz et al., 2008, para o UEQ) e cite a fonte — resultados só são comparáveis entre estudos quando o instrumento é aplicado como validado.

PARTE 4

Observação

Coleta de dados pelo comportamento real

OBSERVAÇÃO

O que é e quando vale a pena

O que é

Registro sistemático do comportamento, interação ou uso real, no seu contexto natural, sem depender do que o participante diz que faz.

Quando usar

Quando o que as pessoas fazem pode ser diferente do que elas relatam fazer (ex.: uso real de uma ferramenta vs. uso autorreportado).

Custo

Alto custo de tempo e, frequentemente, de acesso ao ambiente — mas captura dados que nenhuma entrevista ou questionário alcançaria sozinho.

Duas decisões independentes: papel e estrutura

Participante + estruturada

O pesquisador integra o grupo observado e segue um checklist ou categorias predefinidas do que registrar.

Participante + não estruturada

O pesquisador integra o grupo e registra livremente o que emerge — típico de estudos etnográficos.

Não-participante + estruturada

O pesquisador observa de fora, sem interagir, com categorias e checklist fixos definidos antes de começar.

Não-participante + não estruturada

O pesquisador observa de fora, sem interagir, com registro aberto do que considerar relevante.

EXEMPLO RESOLVIDO

Observação não-participante estruturada em Ciência da Computação



CENÁRIO

Como uma equipe realmente usa o quadro Kanban no dia a dia

Pergunta de pesquisa: "Como uma equipe de desenvolvimento ágil efetivamente utiliza o quadro Kanban, além do que é formalmente prescrito pelo método?" Amostragem: por conglomerados, observando uma equipe inteira. Instrumento: observação não-participante estruturada, com um checklist predefinido (quem move cartões, quando, discussões geradas, desvios do processo formal), registrada em diário de campo durante 3 reuniões diárias (dailies) e 2 sessões de planejamento. Captura o uso real, não o que a equipe diria que faz se apenas entrevistada.

OBSERVAÇÃO · CUIDADOS

O que pode distorcer o que você observa

- Efeito Hawthorne: as pessoas mudam de comportamento só por saberem que estão sendo observadas — considere um período de "aquecimento" antes de registrar dados válidos.
- Registro sistemático: use um diário de campo ou checklist definido antes de ir a campo, não "o que parecer interessante" na hora.
- Triangulação: sempre que possível, combine observação com entrevista ou questionário para confirmar (ou contrastar) o que foi observado.
- Consentimento: mesmo observando comportamento "público" dentro de uma empresa ou comunidade, é preciso autorização — outro ponto que volta na Aula 9.

PRATICANDO

Enquete rápida

PARTICIPAÇÃO REMOTA

ENQUETE NATIVA DA VIDEOCHAMADA

Qual seria o seu maior desafio ao observar?

Imagine que você precisa observar, não-participante e estruturadamente, uma equipe de TI usando uma nova ferramenta pela primeira semana.

1. Responda na enquete nativa da chamada: (a) conseguir acesso/autorização, (b) efeito Hawthorne, (c) definir o checklist certo, (d) tempo disponível.
2. Vemos o resultado agregado na tela e comentamos a opção mais votada.

JUNTANDO TUDO

Os três instrumentos, lado a lado

Entrevista

- Quando: entender o porquê/como
- Dado: qualitativo, profundo
- Força: nuance e explicação
- Limite: poucos casos, alto custo

Questionário

- Quando: medir e comparar em escala
- Dado: majoritariamente quantitativo
- Força: alcance e comparabilidade
- Limite: pouca profundidade

Observação

- Quando: ver o comportamento real
- Dado: qualitativo e/ou quantitativo
- Força: independe do autorrelato
- Limite: tempo e acesso ao campo

A CADEIA COMPLETA

Abordagem → amostragem → instrumento: uma decisão coerente

PADRÃO MAIS COMUM (NÃO É REGRA FIXA)

Abordagem quantitativa → amostragem probabilística → questionário, buscando generalizar. Abordagem qualitativa → amostragem não-probabilística → entrevista e/ou observação, buscando aprofundar. Abordagem mista combina os dois caminhos, em etapas.

O TESTE DA COERÊNCIA

Antes de aplicar qualquer instrumento, pergunte: minha amostra e meu instrumento realmente respondem à minha questão de pesquisa e combinam com a abordagem que escolhi na Aula 7? Se a resposta for "mais ou menos", vale revisar antes de ir a campo — corrigir depois custa muito mais caro.

MOMENTO 2 — PRÁTICA

Agora é a sua vez: montar um plano de coleta

PARTICIPAÇÃO REMOTA

DOCUMENTO COMPARTILHADO

Sem salas separadas — tudo na mesma chamada

O documento compartilhado tem uma seção para cada um dos 6 cenários de pesquisa (próximo slide). Escolha um, formando grupos de 4-5 pessoas.

1. Escreva seu nome na seção do cenário escolhido, no documento compartilhado, para formar o grupo (câmera/mic à vontade, use o chat para combinar em silêncio).
2. Preencha a ficha: população-alvo, tipo de amostragem + justificativa, instrumento(s) de coleta + justificativa, 3 perguntas ou itens de observação de exemplo, e cuidados éticos/práticos.
3. Cada grupo faz um pitch de até 3 minutos com câmera ligada — a turma pode comentar e contra-argumentar.

MOMENTO 2 — OS CENÁRIOS

Seis cenários de pesquisa em Computação

IA generativa no código

Adoção de assistentes de IA generativa por equipes de desenvolvimento profissionais.

Acessibilidade bancária

Acessibilidade de apps de bancos digitais para usuários idosos.

Recomendação educacional

Eficácia de um sistema de recomendação de conteúdo em uma plataforma de EAD.

Privacidade em IoT

Percepção de segurança e privacidade de usuários de dispositivos IoT domésticos.

Documentação open source

Práticas de documentação de código em projetos open source de grande porte.

UX de visualização de dados

Experiência de uso de uma ferramenta de visualização para decisão em equipes de TI.

FECHANDO A AULA

O que vimos hoje

Amostragem

- População × amostra, erro e viés.
- Probabilística (4 tipos) × não-probabilística (4 tipos).
- Tamanho de amostra × saturação teórica.

Instrumentos de coleta

- Entrevistas: tipos, roteiro, cuidados.
- Questionários: perguntas, escalas, boas práticas.
- Observação: tipos, exemplo, cuidados.

Tudo isso alimenta diretamente as Seções 3.2 e 3.3 do seu Projeto de Qualificação.

ANTES DA PRÓXIMA AULA

Tarefa para levar

PARA O SEU PROJETO

Rascunhe a sua amostra e o seu instrumento de coleta

Usando a mesma lógica da atividade de hoje, escreva, para o seu próprio tema de dissertação: (1) quem é a sua população e qual seria a sua amostra; (2) qual tipo de amostragem você escolheria e por quê; (3) qual(is) instrumento(s) de coleta melhor respondem à sua questão de pesquisa, e por quê. Esse rascunho alimenta diretamente a Seção 3.2 (Amostra) e a Seção 3.3 (Instrumentos de Coleta) do modelo de Projeto de Qualificação. Traga dúvidas para a Aula 9, que trata de experimentos, estudos de caso e ética — inclusive os cuidados éticos de que falamos hoje (consentimento, anonimização, CEP/CONEP).

ANTES DE ENCERRAR

Enquete de saída

PARTICIPAÇÃO REMOTA

ENQUETE NATIVA DA VIDEOCHAMADA

O que mudou na sua resposta da abertura?

Lembra da pergunta inicial — "quem você vai precisar ouvir, observar ou medir"? Depois de hoje, você mudaria sua resposta?

1. Responda na enquete nativa: (a) não mudou nada, (b) mudei o tipo de amostragem que eu pensava usar, (c) mudei o instrumento que eu pensava usar, (d) as duas coisas mudaram.
2. Fechamos vendo o resultado agregado da turma.

Obrigada!

Dúvidas sobre a a construção da estrutura da Revisão Sistemática de Literatura a ser entregue 16/11/2026, marque comigo para conversarmos.

REFERÊNCIAS

- GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- WAZLAWICK, R. Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014.
- BALTES, S.; RALPH, P. Sampling in software engineering research: a critical review and guidelines. Empirical Software Engineering, 2022.
- LINÅKER, J. et al. Guidelines for Conducting Surveys in Software Engineering. Lund University, 2015.
- BROOKE, J. SUS: a "quick and dirty" usability scale. Usability Evaluation in Industry, 1996.
- PATTON, M. Q. Qualitative Research & Evaluation Methods. 3. ed. Thousand Oaks: Sage, 2002.